日本感性工学会論文誌［早期公開記事］
J-STAGE早期公開日：2024.10.24
Transactions of Japan Society of Kansei Engineering
J-STAGE Advance Published Date: 2024.10.24
doi: 10.5057/jjske.TJSKE-D-24-00020

原著論文

規則性認識が美的評価に与える影響
― 無意味図形を用いた自由エネルギーモデルの検証 ―

澤田　一葉*，柳澤　秀吉*，加藤　健郎**

* 東京大学，** 慶應義塾大学

Influence of Regularity Recognition on Shape Aesthetics
– Varidation of Free Energy Model using Primitive Shapes –

Kazuha SAWADA*, Hideyoshi YANAGISAWA* and Takeo KATO**

** Graduate School of Engineering, The University of Tokyo, 7-3-1 Hongo, Bunkyo-ku, Tokyo 113-8656, Japan*
*** Department of Mechanical Engineering, Keio University, 3-14-1 Kohoku-ku, Yokohama-si, Kanagawa 223-8522, Japan*

Abstract : The aesthetic appeal of a shape is a critical factor in product evaluation. Previous research has suggested that aesthetic evaluations of shapes improve when individuals recognize additional regularity. In this study, we hypothesized that this enhancement in aesthetic evaluation is attributed to the interest sparked by the transition in the recognition process. We conceptualized this hypothesis using the free energy principle, grounded in dual-process theory. Furthermore, to address the motivation behind considering additional regularity, we formulated concepts of both the surprise elicited by the additional regularity and the cognitive effort required to recognize this regularity. To test the validity of these constructs, we conducted experiments with various combinations of primitive shapes. Our results revealed that both our aesthetic indicator and the formulated surprise construct were significantly positively correlated with subjective evaluations upon recognizing additional regularity. Leveraging the findings of this study could enable the design of shapes incorporating additional regularity, thus enhancing aesthetic appeal or creating captivating surprises.

Keywords : *Shape, Beauty, Regularity*

1. は じ め に

1.1 背景

プロダクトデザインにおいて，形状は美しさを決める主要要因の一つである［1, 2］．よって，本研究では形状の美しさに着目する．形状の美しさの評価は, 個人の主観に依存する．主観による評価が個人により異なる場合，評価結果に対する合意形成が困難となる．そのため，美的評価に対する一般的な評価指標が望まれる．形状の美しさを一般的に評価可能にするためには, 美的評価における共通した性質を明らかにし，その知見にもとづいて一般的な評価指標を定式化するアプローチが有効である．

美しさを定量的に測定する試みは，心理学者のFechner［3］の実験美学を起点として数多く行われてきた．数学者のBirkhoff［4］は，形状の美しさを秩序と複雑さの比として表した（$M=O/C$）．実験対象には幾何学図形が用いられ，形状の秩序は垂直対称性や回転対称性などで定義され，形状の複雑さは辺の数で定義された．つまり，より簡潔に説明できる形状ほど美的評価が高いということである．これに対して，Eysenck［5］は美しさについて，形状特徴量を回帰的に分析し，秩序と複雑さの積で表した（$M=O\times C$）．また，Leeuwenbwegは幾何学形状のパターン知覚を表すコーディング言語を提案し，そのコーディング言語の最小化がヒトの知覚の単純化を表すことがわかった［6］．さらに，Boselieと Leeunerberg［7］は，一つの刺激に対する知覚的な説明として，最も単純な説明に加えて別の説明状態があるときに美的評価が向上する［8］という仮説にもとづき，形状の美しさMを形状の持つ追加規則性の数Rと形状を決定するパラメータ数Pの差で表した（$M=R-P$）．ここで形状を決定するパラメータの数は，形状認識のための必要最低限な情報であり，形状に対する最も単純な説明状態（すなわち，処理負荷を最小とする認識）を意味する．実験の際には，最小化されたLeeuwenbwegのコーディング言語のパラメータ数を用いる．一方追加規則性とは，形状に対する最も単純な認識とは別に，形状に対して見出される付加的な規則性を指す．形状が有する追加規則性は，形状に対して与えられる新たな説明状態を意味する．例えば，図1の形状の場合，単純には辺の長さl，および角度$\angle a$（$P=2$）の2つのパラメータの認識によって，矢じりの様な形状として認識される．一方，これとは別に，辺の長さkと端点の

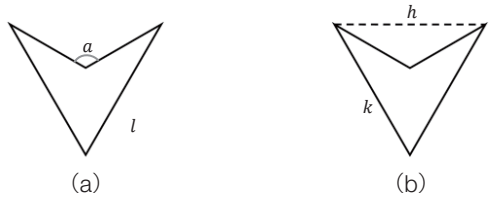


図1　追加規則性の例（［7］Fig. 5をもとに再構成）
形状の最も単純な説明（a）：矢印のような形状　パラメータ数：l, $\angle a$（$P=2$），追加規則性（b）：$k=h$（$R=1$），よって$M=-1$

Received: 2024.04.16 / Accepted: 2024.08.06

Copyright© 2024 日本感性工学会．All Rights Reserved.

間の距離hとが等しい（$k=h$）という追加規則性を一つ有している（$R=1$）．先行研究［7］では，評価者に形状を提示し，その美しさを評価してもらう実験を行い，形状の美しさの指標として$M=R-P$の妥当性を確認している．このことは，パラメータ数が同じとき，追加規則性を有している形状ほど美しいと評価されることを示唆する．しかし，この実験では，評価者に追加規則性の発見を促していない．そのため，美しいと評価された形状に対しても，追加規則性が与える説明状態について評価者が意識的に気づいている場合と無意識的に気づいている場合が区別されていない．

一方1970年代ごろから，Moles［9］をはじめとして，ヒトの美的感覚を情報理論によって説明する試みも行われてきた．心理学者Berlyne［10, 11］は適度な覚醒度，つまり新規性と複雑さの和がヒトの快感情を最大化するという覚醒ポテンシャル理論を提唱した．この理論は，食の好みや芸術の好みの分野において実験的に支持されてきた［12, 13］．Yanagisawa［14］は，自由エネルギー原理を用いて新奇性と複雑さがもたらす情報量を一般的に定式化し，覚醒ポテンシャル理論を数理モデルによって説明した．ここで自由エネルギー原理とは，神経科学者Friston［15］によって提唱された，脳内モデルを変分ベイズ推論により統一的に説明するものである．適度な新規性と複雑さは，ヒトの美的評価や興味深さを高めることが実験検証より示されている［16, 17］．Reberら［18］は，認知処理の流暢性によって感情価を説明する流暢性理論を提唱した．Grafら［19］は二重過程理論［20］および流暢性理論に基づき，人が認知する美しさを，快（pleasure）をもたらす「直感的な美しさ」と，興味（interest）や混乱（confusion）から引き起こされる「意識的な美しさ」に区別するPIAモデル（Pleasure-interest model of aesthetic liking）を提唱した．ここで，興味や混乱は，刺激に対する脳内モデルの切り替えに伴って高次の認知処理負荷がかかり，その成果として引き起こされるとされる．さらに，Yanagisawaら［21］は，ベイズ知覚モデルにおける生成モデル（脳内モデル）の切り替えと自由エネルギーの変動を用いて，認識の二重課程とPIAモデルにおける感情を一般的に定式化した．ただし，被験者を用いた検証は十分に行われていないため，実験による検証が必要である．

1.2　目的

形状における追加規則性の発見が美的評価に与える影響を，脳内モデルの観点から説明することを試みる．本研究では，追加規則性の発見が意識化された場合を考える．そして，追加規則性の発見による形状認識の切替えを，脳内の生成モデルの切替えと捉える．この認識の切替えにおける美的評価を，自由エネルギーを用いて定式化する．この定式化を用いて，単純な形状の認識よりも美しいと評価される追加規則性を設計するための知見を得る．さらに，評価者が追加規則性を見出そうとする動機付けの因子として，追加規則性が与える「意外性」，および追加規則性の理解に必要とされる「認知的努力」を考え，これらの定式化も試みる．

本研究では，以下の達成を目標とする．

(1) 追加規則性を認識した際の形状の美しさを定式化し，その妥当性を検証する．
(2) 追加規則性に対する意外性を定式化し，その妥当性を検証する．
(3) 追加規則性の認識に必要とされる認知的努力を定式化し，その妥当性を検証する．

2.　自由エネルギーを用いたモデル化

2.1　自由エネルギー原理

神経科学者Fristonが提唱した自由エネルギー原理は，人の知覚を変分ベイズ推定として捉える［15］．自由エネルギー原理は，実世界の観測yの原因となる隠れ状態xを条件付き確率としてベイズ推定する過程を説明する．

隠れ状態xと観測yが与えられたときのベイズの定理は，生成モデル$p(x,y)$を二通りに展開することで，次のように表される．

$$p(x,y)=p(x|y)p(y)=p(y|x)p(x) \tag{1}$$

$$p(x|y)=\frac{p(y|x)\,p(x)}{p(y)} \tag{2}$$

これよりヒトの知覚は，事前分布$p(x)$で表される予測が尤度$p(y|x)$を用いて事後分布$p(x|y)$に更新されると説明できる．図2に，事前分布が尤度によって事後分布へ更新される様子を示す．横軸を認識対象の次元，縦軸を確率とした．

自由エネルギーは，生成モデル$p(x,y)$と隠れ状態xの認識分布$q(x)$の情報量の差を認識で平均した値として定義される．

$$F=-\langle \ln p(x,y)\rangle_{q(x)}+\langle \ln q(x)\rangle_{q(x)} \tag{3}$$

$$=D_{KL}[q(x)\|p(x|y)]-\ln p(x) \tag{4}$$

自由エネルギーは，生成モデルによる予測と観測の差，すなわち予測誤差を意味する．自由エネルギー原理では，自由エネルギーFを最小化する認識分布$q(x)$を変分原理にもとづいて近似的に求める．観測yを得たとき，認識分布$q(x)$は，Fの最小化により事前分布$p(x)$から事後分布$p(x|y)$に更新される．この近似を用いることで，式（4）のカルバックライブラー情報量$D_{KL}[q(x)\|p(x|y)]$はゼロに近似される．このとき，最小化された自由エネルギーF_{min}は，サプライズ$-\ln p(x)$に近似

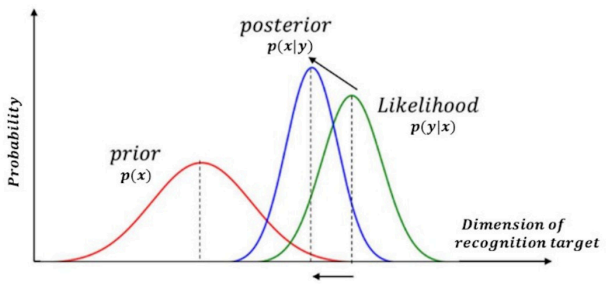


図2　ベイズ推定における事前分布の更新
（［22］Fig. 2をもとに再構成）

される．よって，認識における自由エネルギーの減少量ΔFは，事前分布$p(x)$と事後分布$p(x|y)$の差として$D_{KL}[p(x)\|p(x|y)]$で表される．自由エネルギーの減少は，予測誤差や不確実性の減少を意味し，ポジティブな感情を引き起こすと考えられている［23］．そのため，ΔFは「美しさ」などの快感情に相当すると考えられる．次に，認識で最小化された自由エネルギーF_{min}を次のように展開する．

$$F_{min} = -\ln p(x) \tag{5}$$

$$= D_{KL}[p(x|y)\|p(x)] - \langle \ln p(y|x) \rangle_{q(x)} \tag{6}$$

ここで$D_{KL}[p(x|y)\|p(x)]$は，特にBayesian Surprise（BS）と呼ばれ，知覚によって脳が新しく獲得する情報量を示す［14］．

2.2　二重過程理論と自由エネルギー原理

次に，Yanagisawaらの自由エネルギーモデル［21］にもとづき，時間経過や脳内モデルの切り替えによって刺激に対する知覚が変化する過程を論じる．

二重過程理論［20］において，最初に刺激を知覚する過程を「自動過程」と呼ぶ．Grafらは，この時の知覚に伴う感情価は，知覚の流暢性に比例するものであり，快不快で表されると説明した．次に，同じ刺激を脳内モデルの切替えを経て知覚する過程を「制御過程」と呼ぶ．この時の知覚に伴う感情価は，非流暢性による混乱とその解消による興味の感情を伴うと説明される．自由エネルギー原理を用いて，「制御過程」を知覚における事前分布の切替えによる自由エネルギーの増減として捉える．図3に，2つの認知過程と自由エネルギーの関係と，それに伴う感情を示す．

自動過程では，観測yを初期のカテゴリiの事前分布を用いて認識する．この時認識分布$q(x)$は，事前分布$p_i(x)$を始点として，自由エネルギーの最小化によって事後分布$p_i(x|y)$に更新される．よって自由エネルギー減少量ΔF_i（図3）および情報獲得量BS_iは次のように表される．

$$\Delta F_i = D_{KL}[p_i(x)\|p_i(x|y)] \tag{7}$$

$$BS_i = D_{KL}[p_i(x|y)\|p_i(x)] \tag{8}$$

これに対し，制御過程では，事前分布をカテゴリiとした認識状態から，iとは異なるカテゴリjの事前分布切り替えて

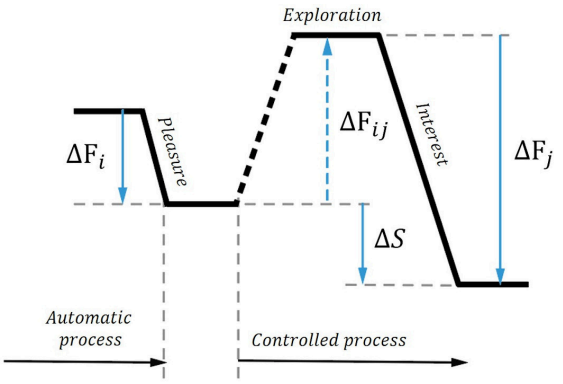


図3　二重過程と自由エネルギーの増減の関係

（［21］Fig. 2をもとに再構成）

同じ観測yを認識する．この時，認識分布$q(x)$は，カテゴリiでの事後分布$p_i(x|y)$を始点として，自由エネルギーの最小化によってカテゴリjの事後分布$p_j(x|y)$に更新される．よって自由エネルギー減少量ΔF_j（図3）および情報獲得量BS_jは次のように表される．

$$\Delta F_j = D_{KL}[p_i(x|y)\|p_j(x|y)] \tag{9}$$

$$= \Delta F_{ij} + \Delta S \tag{10}$$

$$BS_i = D_{KL}[p_j(x|y)\|p_j(x)] \tag{11}$$

この認識iからjへの切替えの過程では，図3に示したように，非流暢性を伴う自由エネルギーの増加を経て，新たな認識jを得ることで自由エネルギーが再度減少する．これは式（10）に示すように，ΔF_jがΔF_{ij}とΔSに展開され，ΔF_{ij}が自由エネルギーの増加量，ΔSがそれぞれのカテゴリにおける最小自由エネルギーの差を意味することから説明できる．ここで，自由エネルギーの増加量であるΔF_{ij}（図3）は，具体的に次のように表される．

$$\Delta F_{ij} = D_{KL}[p_i(x|y)\|p_j(x)] - D_{KL}[p_i(x|y)\|p_j(x)] \tag{12}$$

$$= \langle \log p_i(x) - \log p_j(x) \rangle_{p_i(x|y)} \tag{13}$$

これは，対象とする刺激がカテゴリiの典型に近い場合，または事前分布のカテゴリ間が遠い場合に増大する値である．このことから，カテゴリiからカテゴリjへ事前分布を切り替えて認識するために必要な「認知的な努力」に相当する［21］．この努力が大きいほど，非流暢性が解消されたときの自由エネルギー減少量ΔF_jも大きくなる．よって，自ら新たな生成モデル獲得のために労力を費やした分，実際に新たなモデルを獲得した場合に観測対象はその分興味深く美しいと評価されると考えられる．

また，カテゴリiとカテゴリjで知覚した時，それぞれの最小自由エネルギーの差であるΔS（図3）は，式（14）のように表される．最小自由エネルギーは，それぞれのカテゴリにおける周辺尤度の負の対数である．尤度とはヒト観測yの原因となる状態xの尤もらしさである．よって，ΔSが正の時，事前分布を切替え後の認識の方が観測yを尤もらしく説明できることを意味する［21］．正のΔSによっても，自由エネルギー減少量は増加する．よって，認知的努力の度合いとは別に，新たな生成モデルがより尤もらしく納得感のある場合，観測対象はより興味深く美しいと評価されると考えられる．逆にΔSが負の場合は，認知的努力によって新たな生成モデルを獲得したとしても最終的な自由エネルギー減少量が小さくなる．

$$\Delta S = -\ln p_i(y) - (-\ln p_j(y)) \tag{14}$$

さらに本研究では新たに，ΔF_{ij}の第一項を期待情報獲得BS_{ij}とする．

$$BS_{ij} = D_{KL}[p_i(x|y)\|p_j(x)] \tag{15}$$

これは，観測yをカテゴリiとして認識した状態で，同じ観測yの認識をカテゴリjに切り替えた場合に得られる情報獲得の期待値を意味する．

ΔF_{ij}およびBS_{ij}は，観測をカテゴリiとして認識し，カテゴリjとしては認識していない状況で生じる自由エネルギーの差である．本研究では，ΔF_{ij}およびBS_{ij}を，自動過程から制御過程に認知プロセスを切り替えるための動機付けの指標として用いる．

2.3　形状の追加規則性と自由エネルギー原理

2.3.1　形状の特徴量の算出

本研究では，形状が与える観測として輪郭の曲率遷移分布を扱い，これを用いて自由エネルギーを算出する．以下，曲率エントロピー［24］に用いられる曲率遷移分布の算出方法を示す．図4には，算出過程の概念図を示す．

曲率エントロピーの算出では初めに，閉曲線lの全長をN等分（図4の場合$N=11$）し，各点での曲率$\kappa(l)$を求める．次に，求めた曲率$\kappa(l)$の値を幅E, 分割数V（図4の場合$V=8$）で量子化し，各区間に含まれる曲率を記号s_0～s_{V-1}に割り振る．この時，曲率の値が$-E$よりも小さいものはs_0, Eよりも大きいものはs_{V-1}に割り振られ，$-E \le \kappa(l) \le E$を満たすものはs_1～s_{V-2}に幅$2E/(V-1)$で割り振られる．次に，siからs_jへの遷移確率q_{ij}を求める．本研究では，この遷移確率q_{ij}を，$V \times V$個すべて一列に並べたものを曲率遷移分布とする．

2.3.2　尤度の算出

次に，尤度$p(y|x)$の算出方法を示す．尤度とはヒト観測yに対する原因となる状態xの尤もらしさである．つまりヒトはある点での曲率を観察した際に，その点の真の曲率を主として，ある一定の外乱を持って知覚する．よって本研究では，形状知覚における尤度を，各点での真の曲率を平均とし分散σ^2を持つ正規分布で表す（式(16)）．離散的確率として扱うため，正規分布を量子化の分割数Vで分割し行列として表現した．ある点において量子化された曲率s_iを観測した時（観測y_{s_i}，尤度は次のように表される．ここでvは0～$V-1$の値をとる．

$$p(y_{s_i}|x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\exp\left(-\frac{(v-s_i)^2}{2\sigma^2}\right) \tag{16}$$

観測されたすべての点に対して$p(y_{s_i}|x)$を算出し，その和を全体の尤度とする（式(17)）．

$$p(y|x)=\sum_{i=0}^{V-1}p(y_{s_i}|x) \tag{17}$$

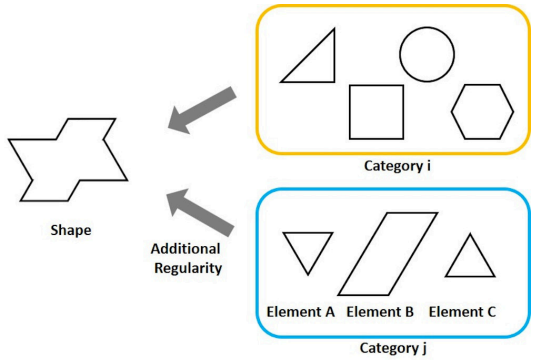


図5　事前分布の切り替えと追加規則性の概念図

左の形状を，オレンジ枠内の形状群を事前分布として知覚する過程から，青枠内の形状群を事前分布として知覚する過程へ切り替える．

2.3.3　事前分布の切り替えと追加規則性

実際の形状の知覚に対する事前分布の切り替えを，形状の追加規則性の提示によって促す．本研究では，追加規則性を「ある形状の成り立ち，およびその構成要素」として定義する．つまり，図5の左の形状が青枠内の要素A, B, Cによって構成されるという規則性である．形状単体を知覚した場合，経験や知識からヒトが典型的に認識する形状（カテゴリi）をもとに知覚する．一方，形状の追加規則性をふまえて知覚する場合，その形状の構成要素（カテゴリj）をもとに知覚する．追加規則性の発見によって，形状の認識の切替えが生じる．この時，初期の認識における自由エネルギー減少量ΔF_iよりも追加規則性の認識により生じる自由エネルギー減少量ΔF_jが大きい場合に，形状に対する美しさの評価は高まると考えられる．

3.　提案指標の妥当性検証

提案指標の妥当性を検証するため，被験者実験を行った．

3.1　実験仮説

（1）追加規則性をふまえたときの形状の美しさの主観評価と自由エネルギー減少量ΔF_jの値が正の相関にある．

（2）構成要素に対する意外性の主観評価と期待情報獲得量BS_{ij}の値が正の相関にある．

（3）追加規則性を理解するのに要した時間の主観評価と自由エネルギー増加量ΔF_{ij}の値が正の相関にある．

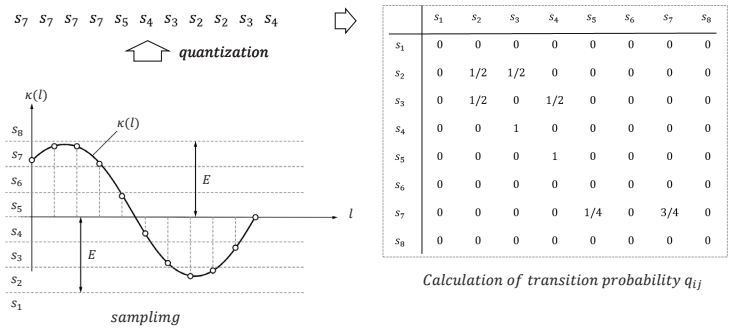


図4　曲率遷移分布の算出概念図（［24］Fig. 1をもとに再構成）

3.2　評価刺激

形状の意味が評価にもたらす影響を統制するために，評価刺激として20枚の無意味形状を作成した（付録A）．さらに，カテゴリiにおける事前分布として10枚の典型的な無意味形状（付録B）を作成した．カテゴリjにおける事前分布として21枚の無意味形状それぞれに対して2つの構成要素（付録A）を用意した．要素同士の組み合わせ方は，構成要素の辺同士を接合または構成要素同士を重ね合わせることで元の形状になる「足し算のパターン」と，構成要素のうち片方の形状からもう片方の形状をくり抜くことで元の形状になる「引き算のパターン」の2つを用いた．被験者に，最終的な追加規則性の理解を促すために，それぞれのパターンを「+」「−」で示した．また，構成要素は必ず，元の形状共通の頂点を一つ以上持つように設定した．

3.3　実験手順

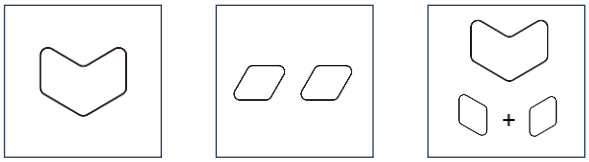
本実験は，東京大学大学院研究系研究科研究倫理委員会の承認を得て実施した（承認番号：KE23-69）．被験者は，実験・調査参加募集サイト（https://www.jikken-bato.com/）で募集した，10～20代の男女18名（男性10名，女性8名）に対して実験を行った．表1に，実験手順，実験で用いる評価項目，および対応する指標を示す．評価尺度として，「現時点で構成要素同士の組み合わせ方（追加規則性）を理解できているか」については3段階のリッカート尺度，その他の評価項目については5段階のリッカート尺度を用いた．ここで，ΔF_jが示す感情価は興味深さに起因することから，「追加規則性をふまえたときの形状に対する興味深さ」の評価項目によってΔF_jを多角的に評価してもらうことを想定している．

被験者は画像が映し出されるノートパソコンの前に座り，机上に置かれたタブレット内のグーグルフォームで質問に回答した．実験の説明および3回の練習を行った後，21枚の形状に対して以下の手順を行った．（付録C）

1. 図6の（a）に示した無意味形状の画像を1秒間提示する．
2. 「形状の美しさ」について評価してもらう．
3. 形状の構成要素のみを示した画像（図6の（b））を1秒間提示する．
4. 「構成要素に対する意外性」ならびに「現時点で構成要素同士の組み合わせ方（追加規則性）を理解できているか」を評価してもらう．

表1　評価項目および対応する指標

手順	評価項目	対応する指標
手順2	形状の美しさ	ΔF_i
手順4	構成要素に対する意外性	BS_{ij}
手順4	現時点で構成要素同士の組み合わせ方（追加規則性）を理解できているか	
手順6	追加規則性を理解するのに要した時間	ΔF_{ij}
手順6	追加規則性をふまえたときの形状に対する納得感	ΔS
手順6	追加規則性をふまえたときの形状に対する興味深さ	ΔF_j
手順6	追加規則性をふまえたときの形状の美しさ	ΔF_j



（a）　（b）　（c）

図6　実験にて被験者に提示した画像例）

5. 形状と構成要素，および構成要素の組み合わせ方を示した画像（図6の（c））を提示する．
6. 5.の画像を見ながら，「追加規則性を理解するのに要した時間」，「追加規則性をふまえたときの形状に対する納得感」，「追加規則性をふまえたときの形状に対する興味深さ」，および「追加規則性をふまえたときの形状の美しさ」をそれぞれ評価してもらう．
7. 最終的に追加規則性を理解できなかった場合，もしくは形状に対して人工物やキャラクターなどの有意味形状を連想した場合は，その旨を回答してもらう．

手順1および3で画像を短時間のみ提示しているのは，その段階において被験者が追加規則性を完全に理解するのを防ぐためである．また同様の理由から，手順3で提示する構成要素は，実際形状を構成する場合とは異なる向きで提示した．さらに，主観評価の評価軸の方向をランダムに設定することで評価指標の大きさ・向きの一方性による偏りを防いだ．また，被験者を2つのグループに分け，それぞれ形状の表示順を変えて実験を行うことで形状の表示順による影響を防いだ．

4.　実　験　結　果

4.1　解析方法

「最終的に追加規則性を発見できなかった」，もしくは「有意味形状を連想した」と回答した被験者のそのサンプル形状のデータは解析に使用しない．形状の曲率遷移分布の算出において，輪郭は$N=512$に分割し，量子幅$E=1$，量子数$V=30$で量子化した．また，尤度の算出の用いる，正規分布の分散$\sigma=2$とした．

人間の感覚量は受け取る刺激の強さの対数に比例するとするウェーバー・フェヒナーの法則［25］に従い，各指標の主観評価値に対する対数近似による回帰分析を行った．回帰分析による決定係数R^2，F値，t値，p値，回帰式の算出にはPythonの統計分析ライブラリStatsmodelsを用いた．

4.2　形状に対する快感情に基づく美しさの指標

初めに，単純に形状を知覚した時の形状の美しさの指標として，最初の認識における自由エネルギー減少量ΔF_iの妥当性を検証する．ΔF_iの値と形状の美しさの主観評価値の関係について対数近似による回帰分析を行ったところ有意な正の相関が認められた（$R^2=0.024$，$F=5.74$，$t=2.39$，$p=0.017<0.05$）．

4.3　追加規則性を理解する動機付けの指標

次に，実験仮説 (2) および (3) の検証を行う．カテゴリjが与えられ且つカテゴリjを用いた事後分布$pj(x|y)$への更新を行う前の指標として提案した自由エネルギー増加量ΔF_{ij}および期待情報獲得BS_{ij}は，実験手順3で構成要素を提示されてから，手順6で追加規則性を理解する前までに引き起こされる値である．図7に，BS_{ij}の値と構成要素に対する意外性の主観評価値の関係を示す．対数近似による回帰分析を行ったところ有意な正の相関が認められた（$R^2=0.086$，$F=22.42$，$t=4.74$，$p<0.001$）．以下，グラフの煩雑化を避けるため，図における主観評価値は被験者データの平均値を用い，それに対応する回帰式および決定係数を左上に示している．また，形状の左横にその形状番号を示している．

次に，図8にΔF_{ij}の値と追加規則性を理解するのに要した時間の主観評価値の関係を示す．対数近似による回帰分析を行ったところ有意な正の相関が認められなかった（$R^2=0.01$，$F=2.32$，$t=1.52$，$p=0.13$）．

また，ΔSの値と追加規則性をふまえたときの形状に対する納得感の主観評価値の関係について，対数近似による回帰分析を行ったところ有意な正の相関が認められた（$R^2=0.061$，$F=14.86$，$t=3.85$，$p<0.001$）．

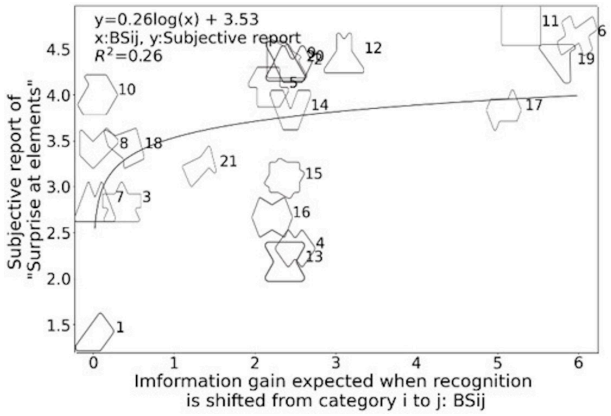


図7　期待情報獲得BS_{ij}の値と構成要素に対する意外性の主観評価値の関係

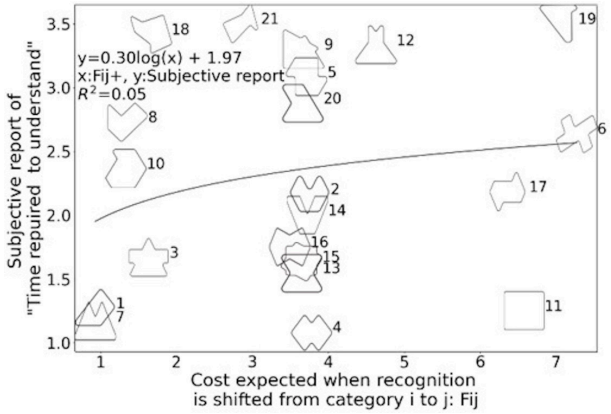


図8　自由エネルギー増加量ΔF_{ij}の値と追加規則性を理解するのに要した時間の主観評価値の関係

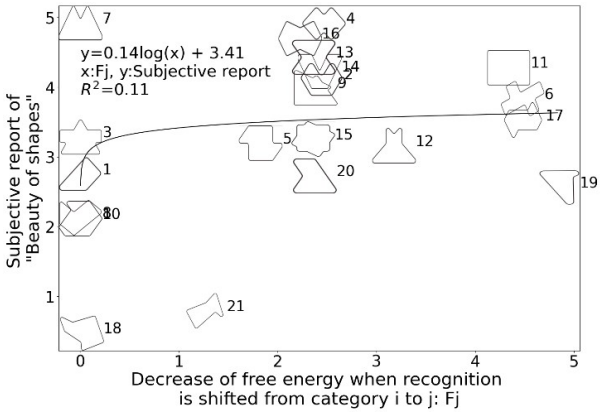


図9　自由エネルギー減少量ΔF_jの値と追加規則性をふまえたときの形状の美しさの主観評価値の関係

4.4　追加規則性をふまえたときの形状の興味に基づく美しさの指標

最後に，実験仮説 (1) の検証を行う．追加規則性（カテゴリj）の認識における自由エネルギー減少量ΔF_jは，実験手順6で追加規則性を理解した後に引き起こされる値である．図9に，ΔF_jの値と追加規則性をふまえたときの形状の美しさの主観評価値の関係を示す．対数近似による回帰分析を行ったところ有意な正の相関を確認した（$R^2=0.044$，$F=10.60$，$t=3.26$，$p=0.001<0.01$）．

さらに，ΔF_jの値と追加規則性をふまえたときの形状に対する興味深さの主観評価値の関係について，対数近似による回帰分析を行ったところ有意な正の相関を認めた（$R^2=0.027$, $F=6.30$, $t=2.51$, $p=0.013<0.05$）．式 (10) から，ΔF_jはΔF_{ij}とΔSの和である．そこで，ΔF_{ij}およびΔSに対応する評価項目とΔF_jの関係についても検討した．ΔF_jの値と追加規則性を理解するのに要した時間の主観評価値の関係について，対数近似による回帰分析を行ったところ有意な正の相関を確認されなかった（$R^2=0.001$，$F=1.03$，$t=1.02$，$p=0.31$）．同様に，ΔF_jの値と追加規則性をふまえたときの形状に対する納得感の主観評価値の関係について，対数近似による回帰分析を行ったところ，有意な正の相関は見られなかった（$R^2=0.005$，$F=1.24$，$t=-1.11$，$p=0.27$）．

5.　考　察

5.1　形状の美しさの指標に対する考察

4.2で，ΔF_iの値と形状の美しさの主観評価値の関係が有意な正の相関を示した．しかし，決定係数は十分に大きいとは言えない．この原因として，形状の持つ対称性に着目して考える．Birkhoff [4] は，形状の美しさは形状の秩序に比例すると提唱し，Katoら [26]，形状の秩序を形状の対称数（鏡面対称数と回転対称数の和）として表した．図10に実験で扱った21枚の形状の対称数を示す．主観評価値を被験者データの平均とした場合，この形状の対称数と形状の美しさの主観評価の決定係数は$R^2=0.51$となり比較的大きな値を示した．よって，形状の特徴量として曲率遷移分布のほかに形状の対称性も，美的評価に大きく影響していたと考えられる．

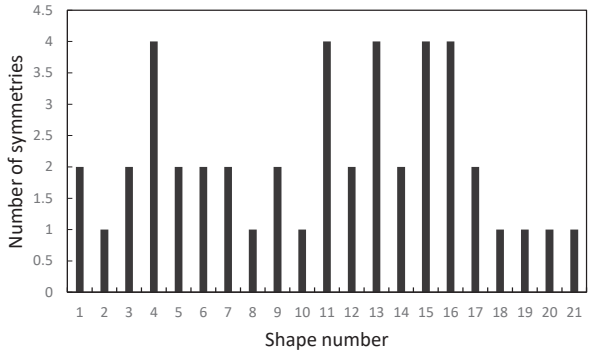
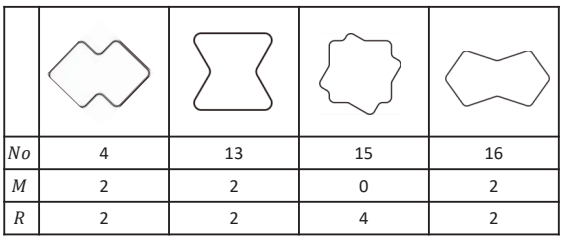


図10　実験で用いた形状の対称性
図の横軸は，形状の回転対称数と鏡面対称数の和を表している．

5.2　追加規則性を理解する前の指標に対する考察

4.3で，BS_{ij}の値と構成要素に対する意外性の主観評価値の関係が有意な正の相関を示した．しかし，決定係数は十分に大きいとは言えない．この原因を，図7の回帰式から逸脱している形状に着目して考える．形状4，13，15，16は近似式から下に大きく逸脱している（図11）．図10より，形状4，13，15，16の共通点として，他の形状よりも形状の回転対称数または鏡面対称数が多いことが分かる．よって，形状の対称性が高い場合その構成要素および構成要素の組み合わせ方は予測しやすく，追加規則性が与える意外性は低下すると考えられる．実際，手順4を終えた段階で，多くの被験者はすでに構成要素同士の組み合わせ方を理解していると回答した．図11に示した4つの形状を取り除いた場合，BS_{ij}の値と構成要素に対する意外性の主観評価値の決定係数は，$R^2=0.13$となり向上した．また，図12に示すように，主観評価値を被験者データの平均値とした場合，決定係数は$R^2=0.60$と比較的大きな値を示した．よって，形状の対称性が低い場合に限り，追加規則性が与える意外性の指標としてBS_{ij}は妥当であるといえる．

次に，ΔF_{ij}の値と追加規則性を理解するのに要した時間の主観評価値の関係が有意な正の相関を示さなかった．このことから，ΔF_{ij}は追加規則性を理解するのに要した時間の指標として妥当とは言えない．この原因を，三点に分けて考察する．一つ目は，ΔF_{ij}が，状態量（保存量）である点である．ΔF_{ij}は，カテゴリiの事後分布$p_i(\mathrm{x}|\mathrm{y})$からカテゴリ$j$の事前分布$p_j(\mathrm{x})$への遷移が最短経路をとった場合の自由エネルギー変化量の下限である．この経路が最短を超える場合は，自由エネルギーの変化量の和はΔF_{ij}よりも大きくなる．本実験では，カテゴリ



No	4	13	15	16
M	2	2	0	2
R	2	2	4	2

図11　近似式から大きく逸脱している形状群
数値は上から，形状番号，鏡面対称数，回転対称数を示す．

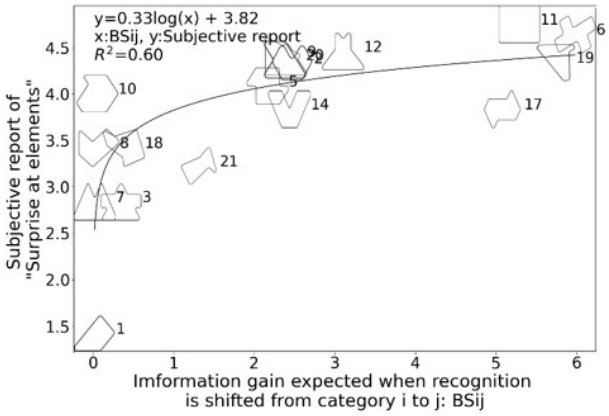


図12　図11の形状を除いた場合のBS_{ij}の値と構成要素に対する意外性の主観評価値の関係

遷移における思考の経路を統制していなかった．そのため，実験参加者の多様な思考経路による探索が生じ，認知的努力の評価に変動を与えたと考えられる．二つ目は，追加規則性を理解するのに要した時間を，被験者の主観評価のみで測定したことである．実際に追加規則性を理解するのに要した時間と，被験者が自認している感覚に差異があった可能性が考えられる．三つ目は，評価項目ならびに評価のタイミングが誤っていたことである．ΔF_{ij}は，カテゴリjを事前分布として事後分布を更新する前に引き起こされる値である．これに対し，本実験では追加規則性を理解して知覚した後に，振り替えるかたちで追加規則性を理解するのに要した時間評価する手順であった．よって評価が，追加規則性を理解するために探索した努力の度合いではなく，最終的に知覚したものの情報量に引きずられていると考えられる．これを検証するため，最終的な情報量変化量であるΔSの絶対値と追加規則性を理解するのに要した時間の主観評価値の関係について対数近似を行った．回帰分析の結果，有意な正の相関が確認された（$R^2=0.032$，$F=5.61$，$t=2.37$，$p=0.019<0.05$）．

5.3　追加規則性を理解した後の指標に対する考察

4.4で，ΔF_jの値と追加規則性をふまえたときの形状の美しさの主観評価値の関係が有意な正の相関を示した．しかし，決定係数は十分に大きいとは言えない．この原因を，図9の近似式から逸脱している形状に着目して考える．形状4，7，13，16は近似式から上に大きく逸脱している．図13に，手順2での「形状の美しさ」の主観評価値と手順4での「現時点で構成要素同士の組み合わせ方（追加規則性）を理解できているか」の主観評価値の関係を示す．ここで縦軸は，値が大きいほど追加規則性を理解していることを示している．形状4，7，13，16はすべて，図13の右上に属していることがわかる．つまりこれらの形状は，形状単体の美的評価が高く，かつ追加規則性が容易に理解されやすいということである．このような場合，追加規則性をふまえたときの美的評価に対して，追加規則性の発見が及ぼす影響は小さく，形状単体の美的評価に大きく依存すると考えられる．実際，図13の右上にある形状4，7，11，13，16を除いた場合，ΔF_jの値と追加規則性をふまえた

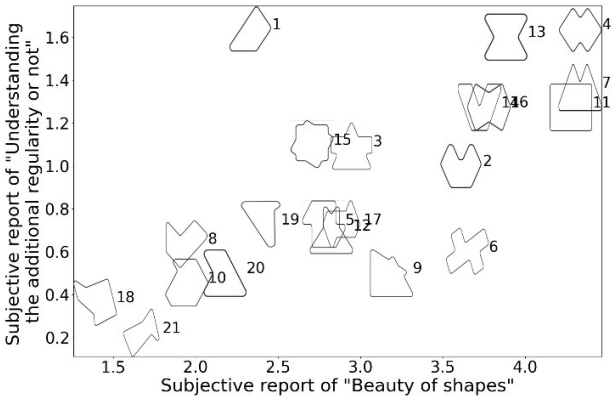


図13　形状の美しさの主観評価値と現時点で構成要素同士の追加規則性を理解できているかの主観評価値の関係

ときの形状の美しさの主観評価値の決定係数は$R^2=0.073$となり向上した．また，主観評価値を被験者データの平均値とした場合も決定係数は$R^2=0.22$となり向上した．一方依然として決定係数が大きくない原因として，5.1での議論と同様に，形状の美しさを定式化する際の形状特徴量として，曲率遷移分布は不十分であったことが考えられる．

また，ΔF_jの値と追加規則性をふまえたときの形状に対する興味深さの主観評価値の関係が有意な正の相関を示した．これは，事前分布の切り替えを伴う知覚の場合，「興味」に起因する美しさが存在することで説明できる．一方，追加規則性を理解するのに要した時間および追加規則性をふまえたときの形状に対する納得感とΔF_jの値は，有意な正の相関を示さなかった．ただし本実験では，そもそもΔF_{ij}が追加規則性を理解するのに要した時間の主観評価と有意な正の相関を示していない．よって，追加規則性をふまえたときの形状の美しさと，認知的な労力および納得感の関係については，ΔF_{ij}およびΔSの指標としての精度を高めた上で再度検討する必要があると考えられる．

6. お わ り に

6.1　結論

本研究では，PIAモデルに基づき，輪郭形状から計算する自由エネルギーを用いて，形状の追加的な規則性を認識した際の「形状の美しさ」の評価を，認識時の自由エネルギー減少量ΔF_jとして定式化した．さらに，形状の追加的な規則性を見出そうとする動機付けとして，追加規則性が与える「意外性」および追加規則性の理解に必要とされる「認知的努力」を考えた．これらもまた，自由エネルギーを用いてそれぞれ期待情報獲得BS_{ij}，および自由エネルギーの増加量ΔF_{ij}として定式化した．

無意味形状を評価対象として用いた評価者の感性評価にもとづく実験により，定式化した3つの指標の妥当性を検証した．実験結果の解析を行ったところ，ΔF_jと追加規則性をふまえたときの形状の美しさの主観評価は有意な正の相関を示した．また，ΔF_jは追加規則性をふまえたときの興味深さの主観評価とも有意な正の相関を示した．このことから，ΔF_jは追加規則性が与えるような，「興味」に起因する美しさに関係していることが示唆された．しかし，依然として決定係数は十分に大きな値ではなかった．この原因として，追加規則性が容易に理解される場合は，追加規則性の発見が美的評価に与える影響は小さいことが考えられる．次に，BS_{ij}についても構成要素に対する意外性と有意な正の相関を示したが，依然として決定係数は十分に大きな値ではなかった．ただし，対称性が低い形状に限り，BS_{ij}の指標は構成要素に対する意外性とより強い相関を持つことがわかった（$R^2=0.60$）．一方，ΔF_{ij}は追加規則性を理解するのに要した時間の主観評価と有意な正の相関を示さず，指標としての妥当性を確認できなかった．

本研究で提案したΔF_jは，形状に対して，形状の美的評価が向上する追加規則性を与えるための指標として利用されることが期待される．また本研究で提案したBS_{ij}は，形状に対して意外性を持つような追加規則性を与え，形状の追加規則性を理解する動機を向上させるための指標として利用されることが期待される．

本研究の成果は，「規則性認識が行われる場合の形状の美しさの評価指標のモデル」として広範な応用が期待できる．

6.2　課題と今後の展望

（1）追加規則性の理解に必要とされる「認知的努力」の指標の再検討

本研究では，追加規則性の理解に必要とされる「認知的努力」の指標としてΔF_{ij}を提案したが，その妥当性は確認できなかった．5.2で述べたように，追加規則性を理解するのに要した時間を定量的に測定する，または評価項目を変更することにより，指標ΔF_{ij}の妥当性を検証する必要がある．また，追加規則性の理解に必要とされる「認知的努力」の指標として，ΔF_{ij}以外の指標も検討する必要がある．

（2）形状特徴量の再検討

本研究では，形状の特徴量として曲率遷移分布を用いた．しかし，5章での考察の結果，追加規則性が与える意外性や美的評価には，形状の対称性が影響している可能性が考えられた．よって，形状の対称性を特徴量として組み込むことでより精度の高い指標の提案が望まれる．

（3）追加規則性の定義の拡大

本研究では，対象とする形状を無意味形状とした上で追加規則性の定義を「ある形状の構成要素およびその成り立ち」と絞った．しかし実際の製品デザインにおいて，対象とする形状は他に様々考えられ，特に形状が意味性を有する場合の美的評価については議論できていない．また，追加的に認識される規則性についても，形状の成り立ちの他にも目的とするデザインによって様々考えられる．よって今後は，意味性を有する形状にも適応できる指標の構築および実際の工業製品のデザインに応じた追加的規則性の定義の拡大が望まれる．

謝　辞

本研究の一部は，科研費No. 21H03528の支援を受けた．

参 考 文 献

［1］ Yamamoto, M., and Lambert, D. R.: The impact of product aesthetics on the evaluation of industrial products, Journal of Product Innovation Management, 11(4), pp.309-324, 1944.

［2］ Orsborn, S., Cagan, J., and Boatwright, P.: Quantifying aesthetic form preference in a utility function, Journal of Mechanical Design, 131(6), 061001, 2009.

［3］ Fechner, G. T.: Vorschule der aesthetik (Vols.1-2), Breitkopf & Härtel Press, Leipzig, Germany, 1876.

［4］ Birkhoff, G.: Aesthetic measure, Cambridge, Harvard University Press, MA and London, England, 1933.

［5］ Eysenck, H. J.: The empirical determination of an aesthetic formula, Psychological Review, 48(1), pp.83-92, 1941.

［6］ Buffart, H., Leeuwenberg, E., and Restle, F.: Coding theory of visual pattern completion, Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 7(2), pp.241-274, 1981.

［7］ Boselie, F., and Leeuwenberg, E.: Birkhoff revisited: Beauty as a function of effect and means, The American Journal of Psychology, 98(1), pp.1-39, 1985.

［8］ Boselie, Frans.: Ambiguity, beauty, and interestingness of line drawings, Canadian Journal of Experimental Psychology, 37(2), pp.287-292, 1983.

［9］ Moles, A.: Information theory and esthetic perception, University of Illinois Press, Urbana, Illinois, USA, 1968.

［10］ Berlyne, D. E.: Novelty, complexity, and hedonic value. Perception and Psychophysics, 8(5), pp.279-286, 1970.

［11］ Berlyne, D. E.: Aesthetics and psychobiology, Appleton-Century-Crofts, New York, NY, 1971.

［12］ Giacalone, D., Duerlund, M., Bøegh-Petersen, J., Bredie, W.L., and Frøst, M. B.: Stimulus collative properties and consumers' flavor preferences, Appetite, 77, pp.20-30, 2014.

［13］ Silvia, P. J.: Emotional responses to art: From collation and arousal to cognition and emotion, Review of General Psychology, 9(4), pp.342-357, 2005.

［14］ Friston, K., Kilner, J., and, L.: A free energy principle for the brain, Journal of Physiology-Paris 100(1-3), pp.70-87, 2006.

［15］ Yanagisawa, H.: Free-energy model of emotion potential: Modeling arousal potential as information content induced by complexity and novelty, Frontiers in Computational Neuroscience, 15, 698252, 2021.

［16］ Sasaki, H., Kato, T., and Yanagisawa, H.: Quantification of "novelty" based on free-energy principle and its application for "aesthetic liking" for industrial products, Research in Engineering Design, 35(1), pp.21-41, 2024.

［17］ Honda, S., and Yanagisawa, H.: Shape generation system for optimizing aesthetic interest associated with novelty and complexity, Proceedings of the Design Society International Conference on Engineering Design, 3, pp.3155-3164, 2023 .

［18］ Reber, R., Schwarz, N., and Winkielman, P.: Processing fluency and aesthetic pleasure: Is beauty in the perceiver's processing experience?, Personality and Social Psychology Review, 8(4), pp.364-382, 2004.

［19］ Graf, L. K., and Landwehr, J. R.: A dual-process perspective on fluency-based aesthetics: The pleasure-interest model of aesthetic liking, Personality and Social Psychology Review, 19(4), pp.395-410, 2015.

［20］ Chaiken, S., and Trope, Y. (Eds.).: Dual-process theories in social psychology, Guilford Press, New York, NY, 1999.

［21］ Yanagisawa, H., Wu, X., Ueda, K., and Kato, T.: Free energy model of emotional valence in dual-process perceptions, Neural Networks, 157, pp.422-436, 2023.

［22］ Yanagisawa, H.: A computational model of perceptual expectation effect based on neural coding principles, Journal of Sensory Studies, 31(5), pp.430-439, 2016.

［23］ Joffily, M., and Coricelli, G.: Emotional valence and the free-energy principle. PLoS Computational Biology, 9(6), e1003094, 2013.

［24］ Matsumoto, T., Sato, K., Matsuoka, Y., and Kato, T.: Quantification of "complexity" in curved surface shape using total absolute curvature, Computers & Graphics, 78, pp.108-115, 2019.

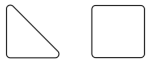
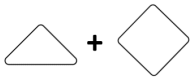
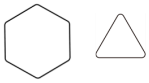
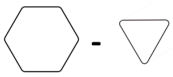
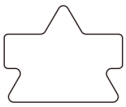
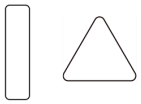
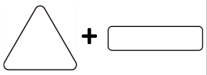
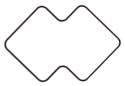
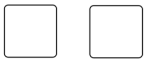
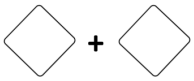
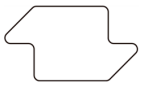
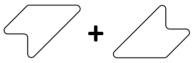
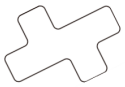
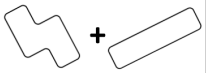
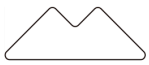
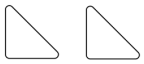
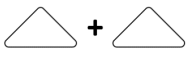
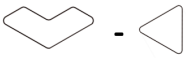
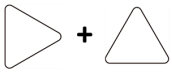
［25］ Dehaene, S.: The neural basis of the Weber–Fechner law: A logarithmic mental number line, Trends in Cognitive Sciences, 7(4), pp.145-147, 2003.

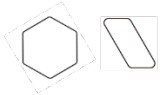
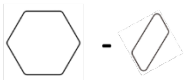
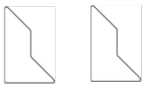
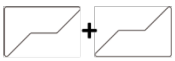
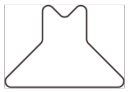
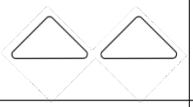
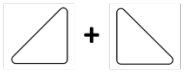
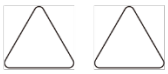
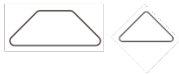
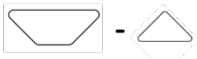
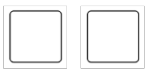
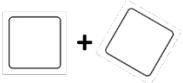
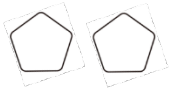
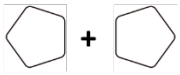
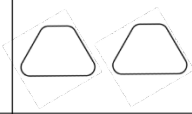
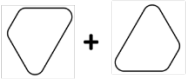
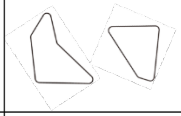
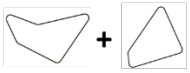
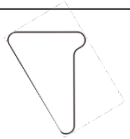
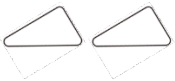
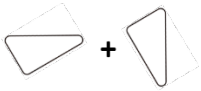
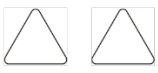
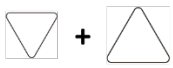
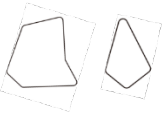
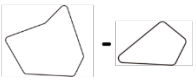
［26］ Kato, T., and Matsumoto, T.: Morphological evaluation of closed planar curves and its application to aesthetic evaluation, Graphical Models, 109, 101064, 2020.

付録A

評価刺激

以下，実験で使用した評価刺激を掲載する．図の左から，形状番号，無意味形状の画像，構成要素のみを示した画像，構成要素の組み合わせ方を示した画像である．被験者には，左の画像から順に提示している．また，曲率を算出する必要があるため，すべての形状のすべての頂点に半径1.5 mmのコーナーをつけた．

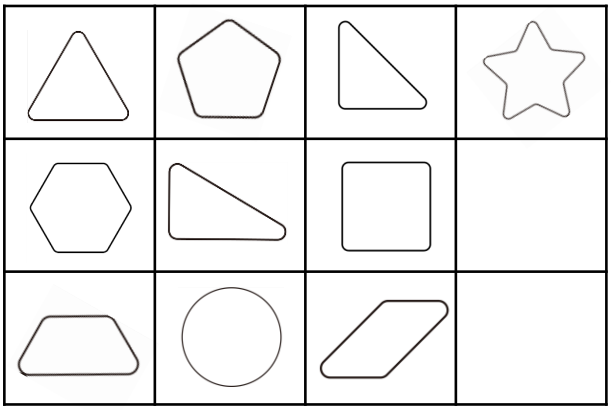
	Shape	Elements	Additional Regularutiy
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			

	Shape	Elements	Additional Regularutiy
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

付録B

カテゴリiの事前分布

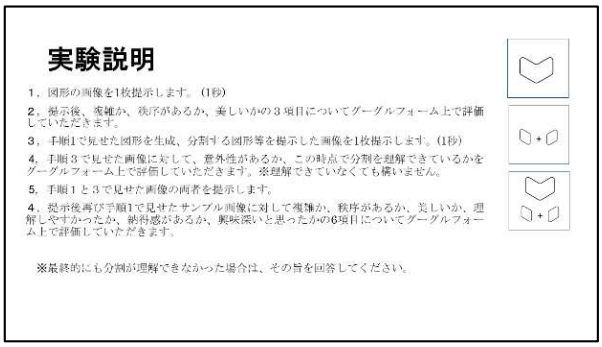
以下，カテゴリiにおける事前分布として用意した10枚の典型的な無意味形状を掲載する．

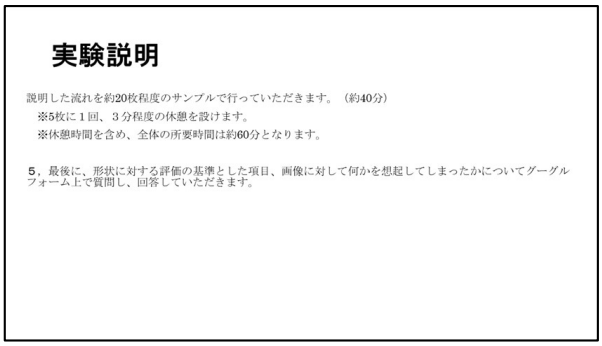


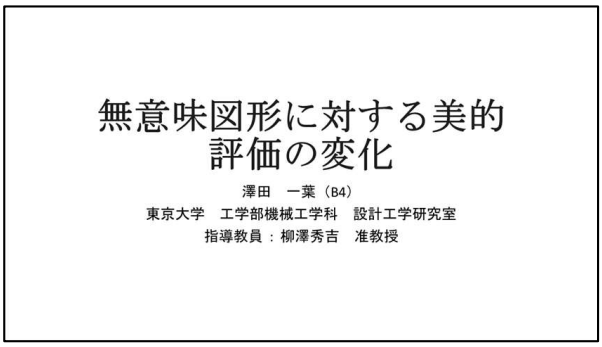
付録C

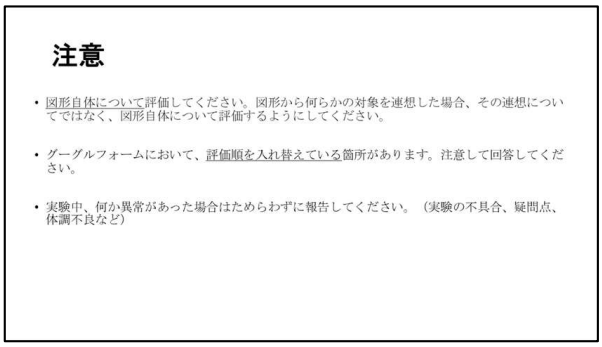
実験説明・実験練習のスライド

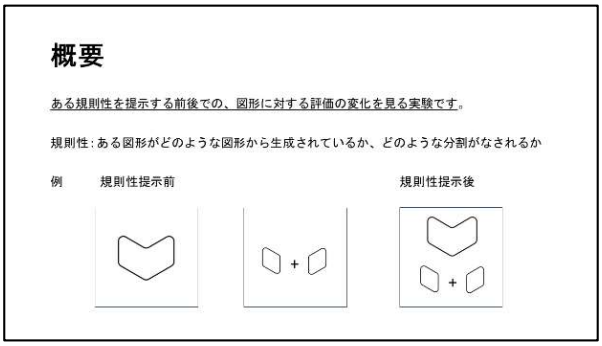
以下，実験用説明スライドおよび実験練習用スライドを掲載する．ただし実験では，「（練習）図形2」と「（練習）図形3」については「（練習）図形1」と同じ流れで提示したため掲載を省いている．

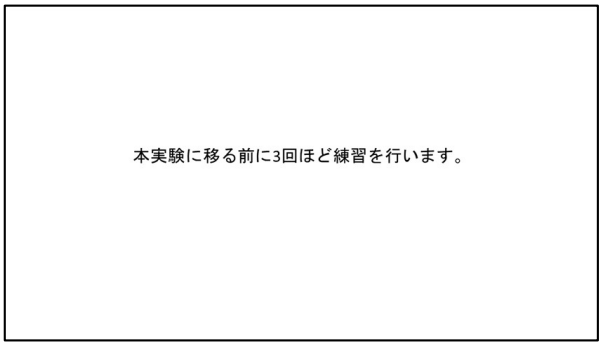












（練習）図形１

画面に短時間図形の画像が表示されるので、注視してください。

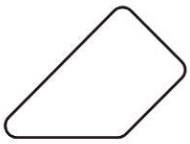
その後、グーグルフォームの1-1～1-3の質問に答えてください。

(練習）図形１

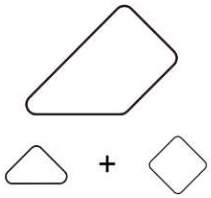
次に規則性を示した図形の画像が表示されるので、規則性を踏まえたうえでグーグルフォームの1-6～1-11の質問に答えてください。

※画像を見たまま質問に答えてもらって大丈夫です。

(練習）図形１



(練習）図形１



左の図形と右の図形を足し合わせたもの

グーグルフォームの1-6～1-11の質問に答えてください。

(練習）図形１

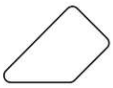
グーグルフォームの1-1～1-3の質問に答えてください。

次に構成する図形をお見せします。

最後に、グーグルフォームの質問に答えてください。

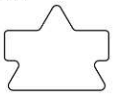
以下は、図形番号と提示した図形になります。参考にしてください。

(練習）図形１



(練習）図形２

(練習）図形３



(練習）図形１

説明・練習は以上です。
ご質問などなければ本実験にうつります。

(練習）図形１

グーグルフォームの1-4,1-5の質問に答えてください。

澤田　一葉（学生会員）
2024年東京大学工学部機械工学科卒業．現在，東京大学大学院工学研究科機械工学専攻修士課程に在籍．設計工学研究室（柳澤研）にて，感性設計学，および自由エネルギー原理を用いた形状の美的評価の研究に従事．

柳澤　秀吉（正会員）
東京大学大学院工学系研究科機械工学専攻准教授，同研究科人工物工学研究センター准教授（兼任）．米国UCLA客員研究員，仏国パリ国立高等工芸院客員教授など歴任．専門は，感性設計学，設計工学，デザイン学，計算論的神経科学．感性の数学的原理（プリンキピア）の究明と，感性設計の理論，方法論，応用研究に従事．日本感性工学会副会長，International Journal of Affective Engineering編集委員長，感性モデリング研究部会長．日本設計工学会理事，日本デザイン学会理事．日本機械学会，日本自動車技術会，日本音響学会，ヒューマンインタフェース学会，ASME，IEEE，ACM，The Design Society各会員．博士（工学）．

加藤　健郎（正会員）
慶應義塾大学理工学部機械工学科准教授．2011年 慶應義塾大学大学院合デザイン工学専攻博士課程修了，2007年より東芝エレベータ開発部機械開発担当，2010年より慶應義塾大学理工学部機械工学科助教，2012年より東海大学工学部機械工学科助教，2015年より慶應義塾大学理工学部機械工学科専任講師，現在に至る．日本感性工学会理事，日本デザイン学会理事，日本設計工学会理事．日本機械学会，The Design Societyなどの会員．博士（工学）．